

Unidad 7



Proyectos resumidos de
centros de transformación
y redes de baja tensión

Desarrollo de redes
eléctricas y centros
de transformación



Índice

Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación | UNIDAD 7
Proyectos resumidos de centros de transformación y redes de baja tensión



7.1. Proyecto de un CT en edificio no prefabricado

7.1.1. Resumen de la instalación

7.1.2. Cálculos generales

7.2. Proyecto de modificación de un CT ya existente

7.2.1. Resumen de la instalación

7.3. Proyecto de un CT con dos transformadores

7.3.1. Resumen de la instalación

7.4. Proyecto de una red aérea de BT tensada sobre apoyos

7.4.1. Resumen de la instalación

7.4.2. Cálculos mecánicos y eléctricos



Introducción

En esta unidad se estudiarán y expondrán distintos ejemplos de proyectos resumidos de instalaciones eléctricas de Centros de Transformación y de y Redes Eléctricas de distribución de Baja Tensión. Principalmente analizarán la información a incluir en la memoria, cálculos y planos.

Al finalizar esta unidad

- + Interpretaremos a los diferentes documentos que componen los proyectos de Centros de Transformación y Redes Eléctricas de distribución de Baja Tensión.
- + Elaboraremos cálculos para instalaciones de Centros de Transformación y Redes Eléctricas de distribución de Baja Tensión.
- + Interpretaremos planos y esquemas que caracterizan a instalaciones de Centros de Transformación y Redes Eléctricas de distribución de Baja Tensión.



7.1.

Proyecto de un CT en edificio no prefabricado

A continuación se mostrará un ejemplo del cálculo y características de este tipo de instalación.

7.1.1. Resumen de la instalación

Diseño de un CT de 400 kVA en local de obra civil con línea de alimentación de MT subterránea con conductores RHZ1 – 2OL 3x95 mm².

- > Características del CT:
 - » Celda de línea (interruptor-seccionador).
 - » Celda de protección con fusibles combinados.
 - » Transformador 400 kVA/20 kV.
- > Características del transformador:
 - » Llenado integral con líquido dieléctrico natural biodegradable.
 - » Potencia nominal: 400 kVA
 - » Tensión nominal primaria: 20.000 V
 - » Regulación en el primario: +/- 2,5 %, +/- 5 %
 - » Tensión nominal en el secundario: 420 V
 - » Tensión cortocircuito: 4%
 - » Grupo de conexión: Dyn11

En lado de alta tensión se emplearán cables RHZ1 de 95 mm², mientras que en lado de baja tensión se usarán conductores XZ1 de 2 · 240 mm²

Las celdas de transformación serán de línea, celda de protección con interruptor – fusibles combinados y celda de medida.

La protección de baja tensión se realizará con a través de un interruptor manual de corte en carga tetrapolar de 630 A.

7.1.2. Cálculos generales

Contendrán tanto cálculos mecánicos como eléctricos.

Máxima potencia a transportar por conductor subterráneo de MT

Considerando un factor de potencia de 0,9 y una resistividad del terreno de 1,5 K·m/W se obtendrá:

$$P_{m\acute{a}x} = \sqrt{3} * U * I_{m\acute{a}x} * \cos \alpha$$
$$P_{m\acute{a}x} = \sqrt{3} * 20 * 190 * 0,9 = 5.923,6 \text{ kW}$$

Caída de tensión conductor subterráneo de MT

$$\Delta U = \sqrt{3} * I [R \cos \alpha + X \sin \alpha] * L$$

Siendo:

$$\Delta U = \text{Caída de tensión en voltios}$$
$$R = \text{Resistencia del conductor en } \frac{\Omega}{\text{km}} \text{ a } 90^{\circ}\text{C}$$
$$X = \text{Reactancia inductiva del conductor en } \frac{\Omega}{\text{km}}$$
$$L = \text{Longitud de la línea en km} = 0,06$$

$$I = \frac{400}{\sqrt{3} * 20} = 11,54 \text{ A}$$

$$\Delta U = \sqrt{3} * 11,54 [0,41 \cos 0,9 + 0,126 \sin 0,4] * 0,06 = 0,5 \text{ V}$$

Pérdidas de potencia

$$\Delta P = 3 * R * I^2 * L$$
$$\Delta P = 3 * 0,41 * 11,54^2 * 0,06 = 9,82 \text{ W}$$
$$\eta = \frac{4000 * 0,9 - 9,82}{4000 * 0,9} = 0,99 = 99\%$$



Centro de transformación

$$\text{Intensidad primaria} = I_p = \frac{400}{\sqrt{3} * 20} = 11,54 \text{ A}$$

$$P = P * 0,9 = 400.000 * 0,9 = 360.000 \text{ W}$$

$$\text{Intensidad secundaria} = I_s = \frac{P - P_{fe} - P_{cu}}{\sqrt{3} * U} = \frac{360.000 - 750 - 4.600}{\sqrt{3} * 400} = 511,89 \text{ A}$$

$$\text{Intensidad cortocircuito secundaria} = I_{ccs} = \frac{S}{\sqrt{3} * \frac{U_{cc}}{100} * U_s} = \frac{400}{\sqrt{3} * \frac{4}{100} * 400} = 14,43 \text{ kA}$$

$$\text{Intensidad de choque primaria} = I_{chp} = 12,99 * 2,5 = 32,47 \text{ kA}$$

$$\text{Intensidad de choque secundaria} = I_{chs} = 14,43 * 2,5 = 36,07 \text{ kA}$$

La calibración de los fusibles será entre 2 y 3 veces la corriente nominal del trafo, por tanto:

$$\text{Calibre de fusibles de media tensión} = 11,54 * 3 = 34,62 \text{ A (40 A)}$$

Para la protección de BT el rango oscila entre 1,04 y 1,15 por la corriente secundaria del transformador:

$$511,89 * 1,15 = 588,67 \text{ A (630 A)}$$

Dimensionado del embarrado

Se determina mediante ensayos prácticos como la densidad de corriente y la sollicitación electrodinámica no siendo necesario su cálculo teórico.

Ventilación del CT

Deben existir al menos dos rejillas de ventilación que asegure la refrigeración una en la parte inferior para la entrada de aire frío y otra la parte superior de expulsión de aire caliente.

$$S_r = \frac{P_{cu} + P_{fe}}{0,24 * K * \sqrt{h} * \Delta t^3} = \frac{4,6 \text{ kW} + 0,75 \text{ kW}}{0,24 * 0,6 * \sqrt{2} *} 0,46 \text{ m}^2$$

Siendo:

P_{cu} = Pérdidas en cortocircuito del transformador

P_{fe} = Pérdidas en vacío del transformador

h = distancia vertical entre centros de rejillas

Δt = Diferencia de T° entre el aire de salida y de entrada

K = Coeficiente en función de la reja de entrada de aire

S_r = Superficie mínima de la reja de entrada de ventilación



Cálculo de la instalación de puesta a tierra.

$$\text{Resistividad media del terreno} = 150 \, \Omega \cdot m$$

La compañía eléctrica suministra los datos de tiempo máximo de desconexión del defecto es de 0,3 segundos con un reen-ganche rápido a 300 ms con $K = 72$ y $n = 1$.

La longitud de la línea aérea y subterránea según la compañía eléctrica son respectivamente 44 y 41 km

La tierra de protección y la de neutro serán:

$$5/32 = 3 \text{ picas } (\varnothing 14 \text{ mm y } 2 \text{ m de longitud})$$

Estas picas están unidad en hilera a través de un conductor horizontal de cobre de 50 mm² y serán enterradas verticalmente a 0,5 m de profundidad con una distancia entre ellas de 3 m.

La resistencia de puesta a tierra de neutro tiene que ser inferior a 37 Ω lo que supone que una instalación de baja tensión protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de 650 mA no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión superior a 24 V.

A través del uso de las tablas del método UNESA se determinan los coeficientes:

$$Kr = 0,135$$

$$Kp = 0,0252$$

Por tanto la resistencia de puesta a tierra:

$$Rt = Kr * \sigma = 0,135 * 150 = 20,25 \, \Omega$$

$$\omega = 2 * \pi * 50 = 314$$

$$Xc = 1/3 \omega [44 * 0,006 * 10^{-6} + 41 * 0,25 * 10^{-6}] = 101 \, \Omega$$

La intensidad y tensión de defecto serán:

$$I_d = \frac{20.000}{\sqrt{3} * \sqrt{R_t^2 + X_c^2}} = 112 \, A$$

$$U_d = 20,25 * 112 = 2.268 \, V$$

Por tanto el aislamiento de las instalaciones de baja tensión del centro de transformación deberá ser mayor o igual al valor calculado para la tensión de defecto. Con ello se asegura que sobretensiones que puedan darse en la parte de alta no afecten a los elementos de baja tensión del centro ni a la red de baja tensión.

Para calcular la resistencia del neutro se aplicará lo siguiente:

$$R_t = Kr * \sigma = 0,135 * 150 = 20,25 \, \Omega < 37 \, \Omega$$

$$U_p(\text{exterior}) = Kp * \sigma * I_d = 0,0252 * 150 * 112 = 423,36 \, V$$

$$U_p(\text{acceso}) = U_d = R_t * I_d = 20,25 * 112 = 2.268 \, V$$

De ahí se obtienen las tensiones reglamentarias quedando del siguiente Emodo:

$$U_p(\text{exterior}) = 4.560 \, V$$

$$U_p(\text{acceso}) = 25.080 \, V$$

La distancia mínima entre la tierra de protección y la de neutro por su parte será:

$$D_{\min} = \frac{\sigma * I_d}{2.000 * \pi} = \frac{150 * 112}{2.000 * \pi} = 2,67 \, m$$



7.2.

Proyecto de modificación de un CT ya existente

A continuación se describirán opciones para la mejor de un centro de transformación ya existente:

7.2.1. Resumen de la instalación

Como ejemplo se adoptarán medidas para un centro de transformación reemisor de TV. El primer punto sería el aumento de potencia en el CT, estimándose unas 250 kVA suficientes para cubrir las ampliaciones y mejoras en el servicio.

Esta instalación está ubicada en un edificio prefabricado con una celda de línea, celda de protección combinada con fusibles, celda de medida y celda de máquina. Además, contará con un cuadro general de BT constituido por un interruptor general en carga de 4x400 A y un seccionador tetrapolar existente formado por fusibles de 400 A tipo cuchilla.

La alimentación empleará acometida trifásica subterránea (bajo tubo), de media tensión 15 kV existente, los conductores son RHZ1 OL 12/20 kV 1x95 mm².

La red trifásica de baja tensión la forman conductores aislados enterrados bajo tubo y unen al cuadro de BT del CT con el cuadro de BT que existe en la instalación receptora.

Se aprovecharán las zanjas existentes durante el desarrollo de la obra civil para llevar a cabo la canalización de BT prolongando los sistemas de puesta a tierra existentes tanto la de protección como la de servicio.

Fases:

- > Abrir zanja y llevar a cabo la canalización bajo tubo para acometida de 15 kV subterránea existente.
- > Centro de transformación de 250 kVA en edificio prefabricado.
- > Red de baja tensión trifásica con neutro, que alimente el cuadro de BT ya existente, esta red subterránea y bajo tubo.
- > Continuar hasta el CT la red de puesta a tierra existente.

La compañía eléctrica suministrará los siguientes datos de la línea aérea de MT:

- > Sistema con neutro aislado.
- > Longitud de las líneas aéreas dependientes de la subestación: 65,727 km.
- > Longitud de las líneas subterráneas dependientes de la subestación: 16,778 km
- > Intensidad admisible del conductor de la línea subterránea de MT existente para 250 kVA: 190 A (resistividad 1,5 K·m/W)



- > Intensidad para tensión asignada de 15 kV: 9,63 A.
- > Potencia de cortocircuito en el punto de la acometida: 375 MVA.
- > Corriente de cortocircuito: 14,4 kA eficaces.
- > Factor de potencia: 1.

Transformador

Selección de los fusibles:

- > Deben permitir el funcionamiento continuado de la intensidad nominal requerida para esta aplicación.
- > No se producirán disparos cuando se produzca arranque en vacío de los transformadores, donde la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia.
- > Tampoco se producirán disparos cuando aparezcan corrientes de entre 10 y 20 veces la intensidad nominal mientras que su duración sea inferior a 0,1 s.
- > Calibre de los fusibles de la celda 20 A y en el punto de entronque 32 A.

Red eléctrica de BT

Se emplearán conductores RZ1-K(AS) 0,6/1 kV 1x240 bajo tubo de diámetro exterior 200 mm.

Como máximo se permitirá una caída de tensión del 1,5 % con una longitud de 28 m.

Puesta a tierra

La compañía eléctrica facilitará el dato de intensidad de defecto máxima: 83 A.

La resistividad media del terreno es: 350 $\Omega \cdot m$ y la del hormigón de 3.000 $\Omega \cdot m$.

La instalación existente contará con tierra de servicio y protección por lo que se pueden realizar mediciones de ambos valores, por ejemplo:

Resistencia de puesta a tierra de protección=21 Ω

Resistencia de puesta a tierra de servicio=15 Ω

La separación entre las mismas será de al menos:

$$D \geq \frac{I_d * \rho}{2 * \pi * 1.000} = \frac{83 * 350}{2.000 * \pi} = 4,62 \text{ m}$$

Al estar ya instaladas se verificará que se cumple con esa distancia.



7.3.

Proyecto de un CT con dos transformadores

A continuación se describirán las características de un ejemplo de este tipo de instalaciones y sus respectivos cálculos.

7.3.1. Resumen de la instalación

Se describirá las características de una instalación con dos transformadores de 800 kVA c/u y con centro de seccionamiento aparte del centro de transformación de abonado para alimentar una instalación con tensión de MT de 20 kV.

La empresa suministradora indica que la potencia de cortocircuito es de 350 MVA con una temperatura de los cables enterrados en el suelo de 40 °C y una longitud entre el centro de seccionamiento y el de transformación es de 90 m.

Además se conoce que el factor de potencia es de 0,8, los conductores son RHZ1 20L 12/20 kV 3-95 mm² enterrado bajo tubo en un terreno con resistividad de 2,5 K·m/W el cual admite una intensidad máxima de corriente de 190 A para 1,5 K·m/W.

Para determinar la intensidad máxima que admite este conductor se debe hacer uso de las siguientes tablas:

Sección del conductor (mm ²)	Intensidad máxima admisible (A)	
	Terreno con resistividad térmica 1 K·m/W	Terreno con resistividad térmica 1,5 K·m/W
95	207	190
150	267	245
240	352	320

Imagen 2. Intensidad máxima admisible en función de la resistividad térmica para conductores RHZ1

Sección	Resistividad térmica del terreno (K·m/W). Una terna por tubo enterrado						
	0,80	0,90	1,00	1,5	2,00	2,50	3,00
95	1,14	1,12	1,09	1	0,93	0,87	0,82
150	1,14	1,12	1,09	1	0,93	0,87	0,82
240	1,15	1,12	1,09	1	0,92	0,86	0,81

Imagen 3. Factor de corrección de la intensidad máxima admisible en función de la resistividad térmica del terreno para RHZ1 enterrados bajo tubo

Temperatura de servicio permanente $\Theta_s = 90^\circ\text{C}$	
Temperatura del terreno Θ_t ($^\circ\text{C}$)	Factor de corrección
10	1,11
15	1,07
20	1,04
25	1,00
30	0,96
35	0,92
40	0,88
45	0,83
50	0,78

Imagen 4. Factor de corrección de la intensidad máxima admisible en función de la temperatura del terreno para conductor RHZ1

Con estos factores la intensidad máxima que admite dicho conductor resulta:

$$I_{\text{máx}} = 190 * 0,87 * 0,88 = 145,46 \text{ A}$$

Por su parte los fusibles de las celdas de protección serán de 63 A con una tensión primaria en vacío de $20.000 \pm 2,5 \% \pm 5\%$ del transformador y una secundaria en vacío de 420/240 V siendo el grupo de conexión Dy11.

La caída de tensión del conductor que enlaza el centro de sectionamiento con el de abonado tendrá un valor de:

Conductor	Sección (mm^2)	Resistencia máxima a 90°C (Ω/km)
RHZ1-20L 12/20 kV	95	0,410
	150	0,264
	240	0,160

Imagen 5. Resistencia máxima a 90°C del conductor RHZ1 en función de la sección

Sección nominal (mm^2)	Reactancia lineal (Ω/km)
95	0,126
150	0,118
240	0,109
240 (S)	0,109
240 (AS)	0,118

Imagen 6. Reactancia lineal del conductor RHZ1 en función de la sección



$$I = \frac{800 + 800}{\sqrt{3} * 20} = 46,18 \text{ A}$$

$$u = \sqrt{3} * I * L [R \cos \alpha + X \sin \alpha] = \sqrt{3} * 46,18 * 0,09 * [0,41 * 0,8 + 0,126 * 0,6] = 2,9 \text{ V}$$

Esto supone una caída del 0,0145 %

Por otro lado la potencia máxima de transporte corresponderá con;

$$P_{m\acute{a}x} = \sqrt{3} * U * I_{m\acute{a}x} * \cos \alpha = \sqrt{3} * 20 * 145,46 * 0,8 = 4.031,1 \text{ kW}$$

Y la pérdida de potencia:

$$\Delta P = 3 * R * I^2 * L = 3 * 0,41 * 46,18^2 * 0,09 = 236 \text{ W}$$

Por lo tanto el rendimiento de la línea a plena carga:

$$\eta = \frac{1.600.000 * 0,8 - 236}{1.600.000 * 0,8} = 0,99 = 99\% \text{ E}$$

La intensidad de cortocircuito permanente:

$$I_{cc} = \frac{P_{cc}}{\sqrt{3} * U_{MT}} = \frac{350.000}{\sqrt{3} * 20.000} = 10,103 \text{ kA}$$

Con este valor comprobamos en las tablas correspondientes el valor que admite el conductor en función de la duración del cortocircuito y sección:

Sección (mm ²)	Duración del cortocircuito (s)									
	0,1	0,2	0,3	0,56	0,6	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
95	28,4	20,1	16,4	12,7	11,6	9,0	7,3	6,3	5,7	5,2
150	44,8	31,37	25,8	20,0	18,3	14,2	11,6	10,0	9,0	8,2
240	71,7	50,7	41,4	32,1	29,3	22,7	18,5	16,0	14,3	13,1

Se puede observar que para un tiempo de 0,3 s de disparo el conductor admite hasta 16,4 kA por tanto la intensidad calculada es válida.

Ventilación de los transformadores

Se supondrá el caso implantar ventilación forzada en el recinto a través de un ventilador helicoidal para descarga libre, dicho caudal del ventilador se calculará del siguiente modo:

$$C = \frac{P * 860}{C_e * [T_2 - T_1] * p_e} = \frac{9,54 * 860}{0,24 * [40 - 32] * 1,126} = 3.795 \text{ m}^3/\text{h}$$



Siendo el caudal total:

$$2 * 3.795 = 7.590 \text{ m}^3/\text{h}$$

Por tanto habrá que instalar un extractor con una capacidad de al menos 8.000 m³/h.

Dicho ventilador estar controlado por un termostato de ambiente regulado en un rango de 32 a 40 °C.

Instalación de puesta a tierra

Considerando que en los pisos se instalarán mallazos electrosoldados y las siguientes características:

$$V = 20 \text{ kV}$$

$$P_{cc} = 350 \text{ MVA}$$

$$I_d = 500 \text{ A}$$

$$\rho = 100 * m$$

Para una tierra de protección en el centro de transformación con una configuración de 5/32 se obtiene lo siguiente:

$$R'_t = 100 * 0,135 = 13,50 \Omega$$

$$V'_p = 0,0252 * 100 * 500 = 1.260 \text{ V}$$

$$V'_d = 13,5 * 500 = 6.750 \text{ V}$$

$$V_p = 1.646 \text{ V} > 1.260 \text{ V}$$

$$V_p(\text{acc}) = 10.594 \text{ V} > 6.750 \text{ V}$$

$$D = \frac{I_d * \rho}{2.000 * \pi} = \frac{500 * 100}{2.000 * \pi} = 7,96 \text{ m distancia mínima separación tierras}$$

7.4.

Proyecto de una red aérea de BT tensada sobre apoyos

Se describirá de forma breve un ejemplo de las características de una red aérea de BT tensada sobre apoyos y los parámetros a tener en cuenta para el cálculo mecánico y eléctrico.

7.4.1. Resumen de la instalación

Se supondrá una instalación de corriente trifásica a 400/230 V, conexión a un CT intertempore sobre apoyo de 100 kVA de potencia, la red tensada sobre apoyos de hormigón con conductores trenzados en haz en zona A con acometidas a los usuarios.

Se espera alimentar a dos abonados con los siguientes consumos:

- > Primer abonado:
 - » Potencia de 21 kW.
 - » Tensión 400/230 V.
 - » Factor de potencia = 0,9.
- > Segundo abonado:
 - » Potencia de 16 kW.
 - » Tensión 400/230 V.
 - » Factor de potencia = 0,9.

Dichas potencias se dividirán en tres zonas:

- > Tramo 1-5 con una potencia de 37 kW.
- > Tramo 5-8 con una potencia de 21 kW.
- > Tramo 5-11 con una potencia de 16 kW.

Los apoyos serán de hormigón armado vibrado, 5 de alineación, 2 de ángulo, 3 de inicio o fin de línea y 1 de estrellamiento.

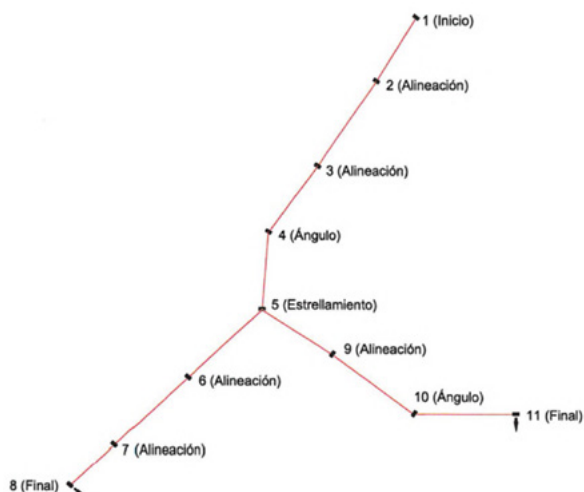


Imagen 7. Distribución de tramos y apoyos



Los conductores de cada tramos serán:

- > Tramo 1-8 = RZ 3 · 95 AL/54,6 Alm.
- > Tramo 5-8 = RZ 3 · 50 AL/54,6 Alm.

La justificación de una elevada sección de los conductores es por la necesidad de que no se supere en ningún punto de la instalación una caída de tensión del 5%.

Cabe recordar que el conductor neutro debe ser puesto a tierra cada 500 m como mínimo. La resistencia a tierra por su parte no tendrá un valor más elevado de 20 Ω .

Las protecciones de la red frente a sobrecargas y cortocircuitos vendrán dadas por fusibles de tipo cuchilla instalados en el armario de distribución del CT intemperie, dichos fusibles serán de 80 A.

Se deberá contar con una serie de materiales para llevar a cabo la instalación como pinzas de suspensión y amarre, ganchos de amarre, bajadas de puesta a tierra, abrazaderas, derivaciones por perforación, grapas, etc.

7.4.2. Cálculos mecánicos y eléctricos

Los cálculos mecánicos y eléctricos en este tipo de instalaciones se suelen realizar con programas informáticos debido a la laboriosidad y complejidad de los mismos, a continuación se darán una serie de parámetros a tener en cuenta para llevarlos a cabo.

Cálculos mecánicos

Los parámetros a calcular son tanto el tense como la flecha de cada tramo, para ello se ha de tener en cuenta una serie de coeficientes de sobrecarga atendiendo a la zona donde se encuentre la instalación, sección y tipo de conductor.

Las flechas se deben calcular con su correspondiente desnivel entre apoyos, a excepción de $15^{\circ}\text{C} + V$ y para $0^{\circ}\text{C} + V/3$.

Para cada temperatura de la zona se irá rellenado una tabla y obteniendo de este modo los metros de flecha y el tense del tramo.

Los apoyos serán estudiados por las fuerzas tanto longitudinales como transversales que les afectan con la formulación vista en temas anteriores.

Cálculos eléctricos

En este punto se calculan a través de la potencia y características de los conductores el momento específico y la caída de tensión por cada tramo de línea, teniendo en cuenta el valor del factor de potencia y la tensión asignada.



 www.universae.com

